



Grundlagen der Informationstechnik - Bericht

Versuch:	Amplitudenmodulation	
Laborverantwortlicher:	Vogel, Marcel	(5376456)
Laborpartner:	Holstein, Jonas	(5376427)
	Janssen, Heiko	(5387526)
Semester:	SoSe 26	
Aktives Semester	Semester 4	
Fakultät:	Fakultät 4. - Elektrotechnik und Informatik	
Studiengang:	Dual. B.Eng Elektrotechnik	
Bezeichnung:	ET4 - Informationstechnik	
Dozent:	Prof. Dr.-Ing. Mario Goldenbaum	
Laboringenieur	Dipl.-Ing. H. Würfel	
Versuchstermin:	12.06.2026	
Abgabetermin:	26.06.2026	

Inhaltsverzeichnis

1. Theoretische Grundlagen	4
1.1. Definitionen	4
1.2. Effektivwert	5
1.3. Modulationsgrad	5
2. Vorbereitung	7
2.1. Was ist der Unterschied zwischen modulierendem und modulierte Signal?	7
2.2. Wie lautet für ein sinusförmiges Trägersignal $x_0(t) = U_0 \sin(\omega_0 t + \phi_0)$ der Zusammenhang zwischen der Amplitude U_0 und dessen Effektivwert? . .	7
2.3. Berechnung der Resonanzfrequenz des Parallelschwingkreises	7
2.3.1. Berechnung der Gesamtkapazität	8
2.3.2. Berechnung der Resonanzfrequenz	8
3. Durchführung	9
4. Auswertung	10
4.1. Statische Modulationskennlinie	10
4.1.1. Modulationskennlinie bei einer Eingangsspannung von 2V . .	10
4.1.2. Modulationskennlinie bei einer Eingangsspannung von 25mV	10
4.2. Zeitlicher Verlauf und Frequenzspektrum	11
4.3. Frequenzverhalten des Modulators	12
4.3.1. Frequenzgang des Modulationsgrades	12
4.4. Abgeleitete Modulationsarten	13
4.4.1. Theoretische Erstellung eines Zweiseitenbandsignal	13
5. Literaturverzeichnis	14
Anhang	15
A. Messtabellen	15
B. Weitere Abbildungen	16
B.1. Schaltplan - Platine [5]	17
C. Programmcode	18
6. Geräteliste	24

Abbildungsverzeichnis

1. Theoretischer Bodeplott des Schwingkreises (Pyhtoncode 1) 16

Tabellenverzeichnis

1. Modulationsgrade der Aufgabe 3.1 12
2. Messwerte der Aufgabe 1 15
3. Messwerte der Aufgabe 3.1 22
4. Messwerte der Aufgabe 3.2 23
5. Messwerte der Aufgabe 4.2 Vorverstärker aus!!!! 23
6. Liste aller verwendeten Geräte 24

Listings

1. Pyhtoncode zum Erzeugen von Bodeplots 18
2. Pyhtoncode zum Erzeugen von Plotts 20

1. Theoretische Grundlagen

1.1. Definitionen

1.2. Effektivwert

Der Effektivwert gibt den konstante Spannung oder Stromstärke an, die am gleichen Widerstand in der gleichen Zeit die gleiche Energie wie die Wechselspannung liefert. Zur allgemeinen Berechnung des Effektivwerts kann folgende Formel verwendet werden.

$$X_{eff} = \sqrt{\frac{1}{T} \cdot \int_0^T [x(t)]^2 dt} \quad (1)$$

X_{eff} : Effektivwert der Spannung oder des Stroms

T : Periodendauer

$x(t)$: zeitlicher Verlauf der Spannung oder des Stroms

Für ein Sinus oder Cosinus Signal kann die Berechnung vereinfacht werden. Hier gilt zur Berechnung folgender Zusammenhang

$$X_{eff} = \frac{\hat{X}}{\sqrt{2}} \quad (2)$$

$$U_{eff} = \frac{U_0}{\sqrt{2}} \cdot \sqrt{1 + \frac{m^2}{2}} \quad (3)$$

$\hat{X}$: Scheitelwert

1.3. Modulationsgrad

Der Modulationsgrad beschreibt die Stärke der Veränderung des Trägersignals durch das Nutzsignal. Dabei kann der Modulationsgrad m durch die Gleichung 4 und 5 bestimmt werden [1].

$$m = \frac{A_m}{A_c} = \frac{\hat{U}_m}{\hat{U}_c} \quad (4)$$

A_m : Amplitude des Modulationssignals

A_c : Amplitude des Trägersignals

$$m = \frac{U_{max} - U_{min}}{U_{max} + U_{min}} \quad (5)$$

U_{max} : Hüllkurven-Maxima [V]

U_{min} : Hüllkurven-Minima [V]

Die Gleichung 5 kann mittels eines Oszilloskop direkt bestimmt werden. Dabei können die Hüllkurven-Maxima und -Minima direkt vom Bildschirm ablesen werden.

Der Modulationsgrad m kann wie folgt interpretiert werden:

- $m = 0 \rightarrow$ keine Modulation
- $0 < m < 1 \rightarrow$ normale, unverzerrte Modulation
- $m = 1 \rightarrow$ maximale sinnvolle Modulation
- $m > 1 \rightarrow$ Übermodulation, es entstehen Verzerrungen

1.4.

2. Vorbereitung

2.1. Was ist der Unterschied zwischen modulierendem und modulierte Signal?

Ein Moduliertes Signal ist das Ergebnis einer Modulation [**<empty citation>**]. Dabei wird durch ein höherfrequentes Trägersignal das Modulierenden Signal dahingehen verändert, damit es übertragen werden kann.

Beim Modulierenden Signal handelt es sich um das Nachrichten oder Nutzsignal [**<empty citation>**]. Dieses enthält die die Information und soll übertragen werden.

2.2. Wie lautet für ein sinusförmiges Trägersignal

$x_0(t) = U_0 \sin(\omega_0 t + \phi_0)$ **der Zusammenhang zwischen der Amplitude U_0 und dessen Effektivwert?**

Für sinusförmige Signale, somit auch für Trägersignale gilt [2]:

$$U_{eff} = \left(\frac{U_0}{\sqrt{2}} \right) \quad (6)$$

Dabei gibt der Effektivwert den Gleichspannungswert, der an einem ohmschen Widerstand die gleiche Leistung erzeugen würde.

Da bei der Frequenzmodulation sowie Phasenmodulation die Amplitude konstant ist, kann die Gleichung 6 auch dabei verwendet werden.

Bei der Amplitudenmodulation kann der Effektivwert nicht so leicht berechnet werden, da hier die Amplitude schwankend ist. Für diesen Fall kann folgende Formel zur berechnung des Effektivwertes verwendete werden [3].

$$U_{eff} = \frac{U_0}{\sqrt{2}} \cdot \sqrt{1 + \frac{m^2}{2}} \quad (7)$$

2.3. Berechnung der Resonanzfrequenz des Parallelschwingkreises

Der gegebene Parallelschwingkreis besteht, zu sehen im Schaltplan Abbildung B.1, aus einer Spule L_1 und drei parallel geschalteten Kondensatoren C_{16} , C_{17} und C_{18} .

$$L_1 = 22 \mu\text{H} = 22 \cdot 10^{-6} \text{ H}$$

$$C_{16} = 4\text{nF} = 4,7 \text{ nF} = 4,7 \cdot 10^{-9} \text{ F}$$

$$C_{17} = 220 \text{ pF} = 220 \cdot 10^{-12} \text{ F} = 0,22 \cdot 10^{-9} \text{ F}$$

$$C_{18} = 0 \text{ pF} \quad (\text{optionaler Bestückungsplatz})$$

2.3.1. Berechnung der Gesamtkapazität

Bei einer Parallelschaltung von Kondensatoren addieren sich die Einzelkapazitäten zur Gesamtkapazität C_{ges} auf [4]:

$$\begin{aligned}C_{\text{ges}} &= C_{16} + C_{17} + C_{18} \\C_{\text{ges}} &= 4,7 \text{ nF} + 0,22 \text{ nF} + 0 \text{ nF} = 4,92 \text{ nF}\end{aligned}$$

2.3.2. Berechnung der Resonanzfrequenz

Die Resonanzfrequenz f_r des Parallelschwingkreises wird mithilfe der Thomson-Schwingungsformel ermittelt [4]:

$$\begin{aligned}f_r &= \frac{1}{2\pi \cdot \sqrt{L_1 \cdot C_{\text{ges}}}} \\f_r &= \frac{1}{2\pi \cdot \sqrt{22 \cdot 10^{-6} \text{ H} \cdot 4,92 \cdot 10^{-9} \text{ F}}} \approx 483.756 \text{ Hz} \approx 483,8 \text{ kHz}\end{aligned}$$

Die theoretische Resonanzfrequenz des Parallelschwingkreises beträgt ca. **483,8 kHz**.

3. Durchführung

4. Auswertung

4.1. Statische Modulationskennlinie

4.1.1. Modulationskennlinie bei einer Einganggleichspannung von 2V

4.1.2. Modulationskennlinie bei einer Einganggleichspannung von 25mV

4.2. Zeitlicher Verlauf und Frequenzspektrum

4.3. Frequenzverhalten des Modulators

4.3.1. Frequenzgang des Modulationsgrades

Um bei einer Signalfrequenz f_1 von 1kHz einen Modulationsgrad m von 1 zu erhalten, muss, nach Gleichung 5, das Minima der Hüllkurven U_{min} exakt bei 0 liegen.

$$1 = \frac{U_{max} - 0}{U_{max} + 0} = \frac{U_{max}}{U_{max}} \rightarrow 1 = 1$$

Dies ist in der Realität nicht möglich. Aus diesen Grund sind nur Werte des Modulationsgrad m nah an 1 möglich.

Aus den Messdaten der Tabelle 4 kann der Modulationsgrad mittels der Gleichung 5 bestimmt werden. Die daraus ergebnen Modulationsgrade abhängig von der Signalfrequenz kann in der folgenden Tabelle betrachtet werden.

Frequenz f [Hz]	Modulationsgrad m
10	0.22
20	0.39
50	0.75
70	0.82
100	0.88
200	0.95
500	0.97
950	0.97
1000	0.97
1050	0.95
2000	0.95
5000	0.93
10000	0.85
15000	0.77
20000	0.64
25000	0.57
30000	0.49
35000	0.44
40000	0.41

Tabelle 1: Modulationsgrade der Aufgabe 3.1

Der Verlauf

Hier Weiterschreiben @Marcel

4.4. Abgeleitete Modulationsarten

4.4.1. Theoretische Erstellung eines Zweiseitenbandsignal

Wird der Schaltplan im Anhang B.1 sowie die vorherigen Messergebnisse betrachtet, fällt auf, dass ein Bandpassfilter mit einer Mittenfrequenz f_m von 483,8 kHz verbaut ist. Wenn daraus ein Zweiseitenbandsignal entstehen soll, muss ein weiterer Bandpassfilter parallel zu den ersten auf die Platine eingebaut werden. Die Mittenfrequenzen der beiden Bandpassfilter müssten auf die Basisbandfrequenzen des Signals abgestimmt sein.

Auch so ist die Umsetzung nur je gewählter Nutzsignalfrequenz möglich. Denn ist diese Frequenz klein sind die Basisbandfrequenzen im Spektrum entsprechend nah an der Trägerfrequenz, somit wird der Bau des Bandpassfilter schwerer, bis hin zu unmöglich.

5. Literaturverzeichnis

Literatur

- [1] Prof. Dr.-Ing. Erwin Riederer, *Telekommunikation Praktikumsversuch C - Amplitudenmodulation*. besucht am 12. Mai 2020. Adresse: https://www.etti.unibw.de/download/tk/TK_Versuch_C_AM.pdf
- [2] „Wechselstromtechnik - Effektivwerte von Wechselstrom und -spannung,“ LEIFIphysik. Adresse: <https://www.leifiphysik.de/elektrizitaetslehre/wechselstromtechnik/grundwissen/effektivwerte-von-wechselstrom-und-spannung>
- [3] „Informations- und Kommunikationstechnik - Amplitudenmodulation.“ Adresse: <https://www.elektroniktutor.de/signalkunde/am.html>
- [4] G. Hagmann, *Grundlagen der Elektrotechnik: das bewährte Lehrbuch für Studierende der Elektrotechnik und anderer technischer Studiengänge ab 1. Semester: mit 225 Abbildungen, 4 Tabellen, Aufgaben und Lösungen* (Elektrotechnik), 18., durchgesehene und korrigierte Auflage. Wiebelsheim: AULA-Verlag, 2020, 398 S., ISBN: 978-3-89104-830-6.
- [5] Prof. Dr.-Ing. Mario Goldenbaum, *Grundlagen der Informationstechnik Labor Amplitudenmodulation*. besucht am 11. Juni 2026.

Anhang

A. Messtabellen

Gleichspannung U_2 [V]	Ausgangsamplitude U_A [mV] bei 2V	Ausgangsamplitude U_A [mV] bei 25mV
-12.0	0.0	0
-11.5	24.8	13.2
-11.0	110	51.9
-10.5	203	93.9
-10.0	297	134
-9.5	392	174
-9.0	486	211
-8.5	580	247
-8.0	675	281
-7.5	770	313
-7.0	864	344
-6.5	958	374
-6.0	1051	403
-5.5	1145	428
-5.0	1238	455
-4.5	1331	480
-4.0	1423	502
-3.5	1517	525
-3.0	1609	545
-2.5	1700	566
-2.0	1791	585
-1.5	1882	603
-1.0	1973	620
-0.5	2065	638
0.0	1852	608

Tabelle 2: Messwerte der Aufgabe 1

B. Weitere Abbildungen

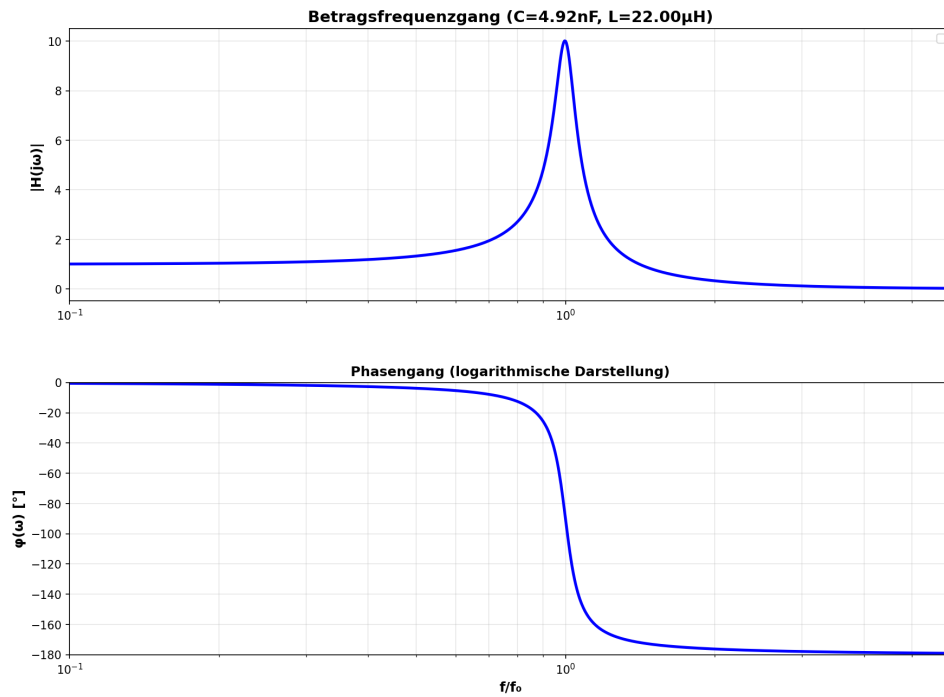


Abbildung 1: Theoretischer Bodeplott des Schwingkreises (Pyhtoncode 1)

B.1. Schaltplan - Platine [5]

Versuch GIT-L 2

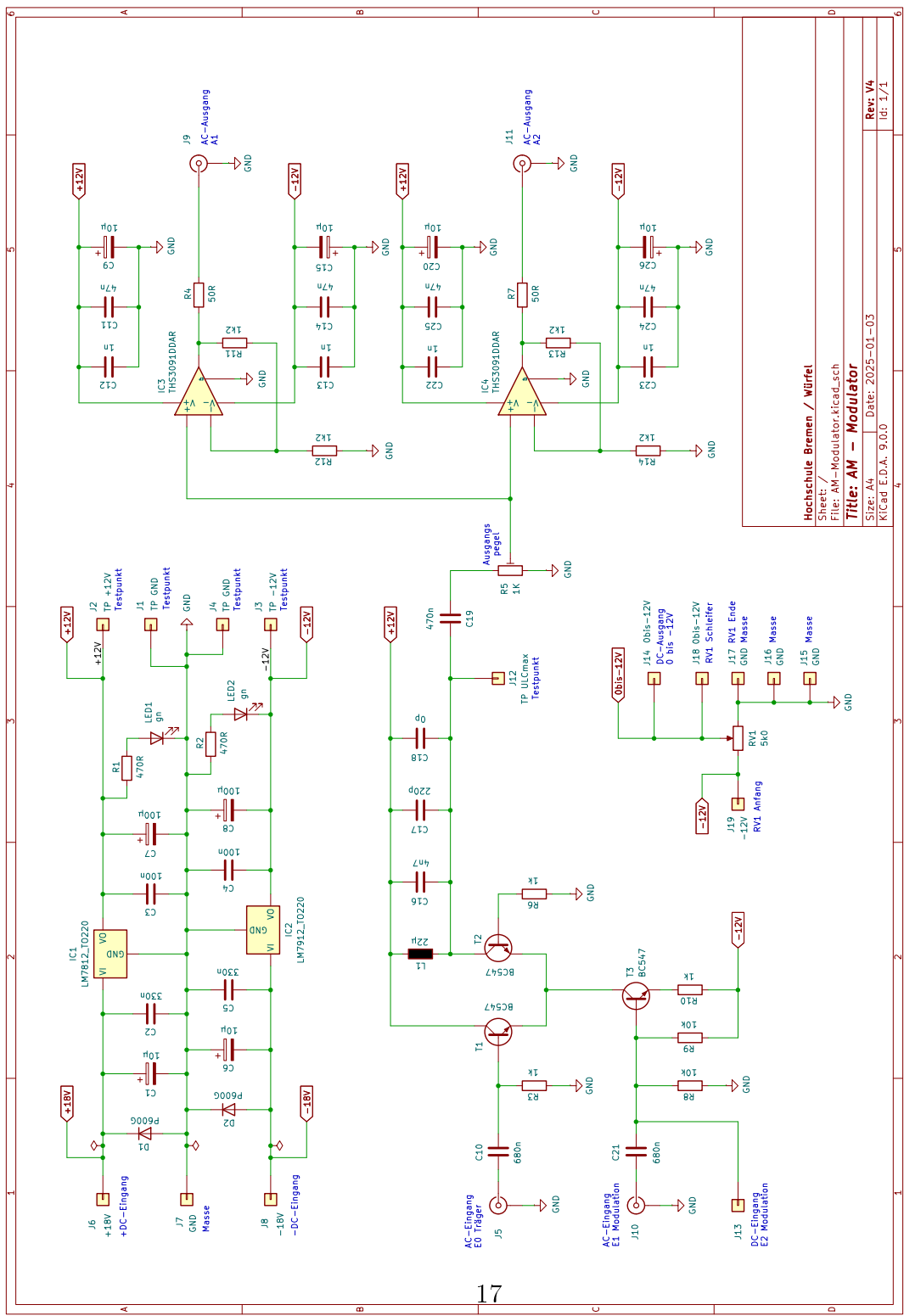


Abbildung 1: Schaltbild des verwendeten Amplitudenmodulators nebst Spannungsversorgung und Ausgangstreiber.

C. Programmcode

Listing 1: Pythoncode zum Erzeugen von Bodeplots

```
1  import numpy as np
2  import matplotlib.pyplot as plt
3  from scipy import signal
4
5  # Parameter
6  C = 4.92e-9 # 4.92 nF
7  L = 22e-6   # 22 uH
8
9  # Resonanzfrequenz berechnen
10 f0 = 1 / (2 * np.pi * np.sqrt(L * C))
11 omega0 = 2 * np.pi * f0
12
13 print("=" * 60)
14 print("PARALLELSCHWINGKREIS - UEBERTRAGUNGSFUNKTION")
15 print("=" * 60)
16 print(f"\nGegebene Werte:")
17 print(f"  C = {C*1e9:.2f} nF")
18 print(f"  L = {L*1e6:.2f} uH")
19 print(f"\nBerechnete Werte:")
20 print(f"  Resonanzfrequenz f0 = {f0/1e6:.4f} MHz")
21 print(f"  Kreisfrequenz omega0 = {omega0:.2e} rad/s")
22
23 Q = 10
24
25 print(f"  Guetefaktor Q = {Q:.2f}")
26
27 # Uebertragungsfunktion:
28 #  $H(s) = \omega_0^2 / (s^2 + (\omega_0/Q)s + \omega_0^2)$ 
29
30 num = [omega0**2]
31 den = [1, omega0/Q, omega0**2]
32
33 print("\n" + "=" * 60)
34 print("UEBERTRAGUNGSFUNKTION")
35 print("=" * 60)
36 print(f"\nH(s) =  $\omega_0^2$ ")
37 print(f"  -----")
38 print(f"   $s^2 + (\omega_0/Q)s + \omega_0^2$ ")
39
40 frequency_ratio = np.logspace(-1, 0.8, 1000)
41 f = frequency_ratio * f0
42 w = 2 * np.pi * f
43
```

```

44 w_response, H_jw = signal.freqs(num, den, w)
45
46 magnitude = np.abs(H_jw)
47 phase = np.angle(H_jw) * 180 / np.pi
48 magnitude_norm = magnitude
49
50 fig = plt.figure(figsize=(14, 10))
51 gs = fig.add_gridspec(2, 1, height_ratios=[2, 2], hspace=0.3)
52
53 ax1 = fig.add_subplot(gs[0])
54 ax1.semilogx(frequency_ratio, magnitude_norm, 'b-', linewidth
    =2.5)
55
56 ax1.set_xlim([0.1, 6])
57 ax1.grid(True, which='both', alpha=0.3)
58 ax1.set_ylabel('|H(jw)|', fontsize=12, fontweight='bold')
59 ax1.set_title(
60     f'Betragsfrequenzgang (C={C*1e9:.2f}nF, L={L*1e6:.2f}uH)',
61     ,
62     fontsize=14,
63     fontweight='bold'
64 )
65
66 ax3 = fig.add_subplot(gs[1])
67 ax3.semilogx(frequency_ratio, phase, 'b-', linewidth=2.5)
68
69 ax3.set_xlim([0.1, 6])
70 ax3.set_ylim([-180, 0])
71 ax3.grid(True, which='both', alpha=0.3)
72 ax3.set_xlabel('f/f0', fontsize=12, fontweight='bold')
73 ax3.set_ylabel('phi(w) [deg]', fontsize=12, fontweight='bold'
74 )
75 ax3.set_title(
76     'Phasengang (logarithmische Darstellung)',
77     ,
78     fontsize=12,
79     fontweight='bold'
80 )
81
82 plt.savefig(
83     'parallelschwingkreis_frequenzgang.png',
84     dpi=150,
85     bbox_inches='tight'
86 )
87
88 print("\nPlot gespeichert")
89 plt.show()

```

```

87
88     print("\n" + "=" * 60)
89     print("CHARAKTERISTISCHE WERTE")
90     print("=" * 60)
91
92     idx_resonance = np.argmin(np.abs(frequency_ratio - 1.0))
93
94     print(f"\nBei Resonanz (f/f0 = 1.0):")
95     print(f"    y/y0 = {magnitude_norm[idx_resonance]:.4f}")
96     print(f"    Phase = {phase[idx_resonance]:.2f} deg")

```

Listing 2: Pythoncode zum Erzeugen von Plotts

```

1     import matplotlib.pyplot as plt
2     import os
3     import matplotlib
4     from datetime import datetime
5
6     dateiname = datetime.now().strftime("../Abbildungen/plot_%Y%m%d_%
       H%M%S.png")
7     matplotlib.use('QtAgg')
8     print("Skript gestartet")
9     print("Arbeitsverzeichnis:", os.getcwd())
10
11
12     # Daten einlesen
13     x = []
14     y1 = []
15     y2 = []
16
17     with open("tabelle.txt", "r", encoding="utf-8") as file:
18         for line in file:
19
20             # LaTeX-Reste entfernen
21             line = line.replace("\\\\ \\hline", "").strip()
22
23             # Zeile aufteilen
24             parts = [p.strip() for p in line.split("&")]
25
26             # Nur gueltige Zeilen verarbeiten
27             if len(parts) != 3:
28                 continue
29
30             x.append(float(parts[0]))
31             y1.append(float(parts[1]))
32             y2.append(float(parts[2]))
33

```

```

34 # Plot erzeugen
35 plt.figure(figsize=(8, 5))
36
37 plt.plot(x, y1, marker="o", label="Spalte 2")
38 plt.plot(x, y2, marker="s", label="Spalte 3")
39
40 plt.xlabel("Spalte 1")
41 plt.ylabel("Wert")
42 plt.title("Plot der Messdaten")
43
44 plt.grid(True)
45 plt.legend()
46
47 plt.tight_layout()
48 #plt.savefig("../Abbildungen/plot.png", dpi=300, bbox_inches="
    tight")
49 plt.savefig(dateiname, dpi=300, bbox_inches="tight")
50
51 print("x =", x)
52 print("y1 =", y1)
53 print("y2 =", y2)
54
55 plt.show(block=True)

```

Trägerfrequenz f_0 [kHz]	Ausgangsspannung U_A [mV] bei 2V
400	201
410	231
420	271
430	324
440	399
450	511
460	670
465	789
470	904
475	995
477.5	1018
480	1021
482.5	1004
483	998
485	970
490	872
495	763
500	666
505	585
510	516
515	461
520	416
525	378
530	347
540	298
550	261
560	232
570	209
580	190
590	175
600	162

Tabelle 3: Messwerte der Aufgabe 3.1

Signalfrequenzen f_1 [Hz]	Minimale Ausgangsspannung $U_{A,min}$ [mV]	Maximale Ausgangsspannung $U_{A,max}$ [mV]
10	1118	1733
20	874	2011
50	351	2480
70	263	2597
100	166	2670
200	78	2793
500	40	2793
950	48	2851
1000	40	2830
1050	68	2832
2000	68	2812
5000	98	2812
10000	214	2666
15000	341	2568
20000	517	2382
25000	625	2275
30000	747	2163
35000	810	2070
40000	854	2065

Tabelle 4: Messwerte der Aufgabe 3.2

Trägerfrequenz U_1 [V]	Ausgangsspannung Seitenband 1 links [mV]		Seitenband 2 links [mV]	Hauptpeak [mV]
0	0	0	746	
0.5	0	66	746	
1	0	136	745	
1.5	0	202	745	
2	5	269	744	
2.5	8	480	742	
3	10	480	740	
3.5	14	465	739	

Tabelle 5: Messwerte der Aufgabe 4.2 Vorverstärker aus!!!!

6. Geräteliste

Bezeichnung	Inventar-Nr.	Verwendungszweck
Agilent 33522A	005812496	Wave-Form-Generator
Agilent U3401A	004989310	Digital Multimeter (4 1/2 Digit)
GW Instek GPS-4303	005812499	Labotory DC Power Supply
Rhode und Schwarz fpc-1500 Spectrum Analyser	007545128	Spektrum Analysator
Rhode und Schwarz RTB2004 Digital Oszilyskop	005812488	
Amplitudenmodulation Borad V5	-	

Tabelle 6: Liste aller verwendeten Geräte